

第3回輪講資料

4326 林琥珀

2025 年 10 月 9 日

1 はじめに

LED を用いた光糸電話の制作の続きを行った。

2 パラボラアンテナの作成

LED を用いた光糸電話の通信距離を伸ばすには、出力の強度 (光の明るさ) を強くする、受信側の感度をあげる、LED の指向性を高めて損失を少なくする等のアプローチがある。このなかで特に、安価で作成できるパラボラアンテナを作成し、LED の指向性を高めることにより通信距離を延ばす試みを行った。

2.1 試作 3

夏休み前にはホーン型のパラボラアンテナを作成したが、今回はおそらく 3 回目のパラボラアンテナの制作で、ホーン型をやめ、二次関数の係数 a をより小さくしたタイプを作成した。その実物の写真を図 1 に示す。

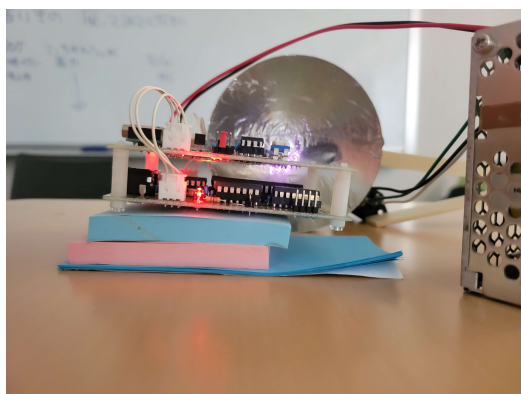


図 1: 試作 3 の写真

よい角度の写真を撮り忘れたので、その代わりにスケッチを図 2 に示す。

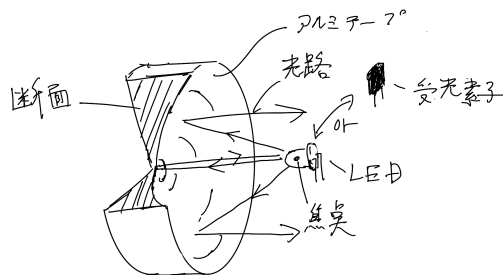


図 2: 試作 3 のスケッチ

このパラボラアンテナを送信部、受光部に用いて通信を行ったところ、CAD 室のホワイトボード前の机から壁までの通信ができた。そのときの様子は図 3 のようであった。この距離はおおよそ 10m 程度と思われ、受信の質は良好であったのでこのパラボラを用いればより遠距離での通信も可能と考えられる。

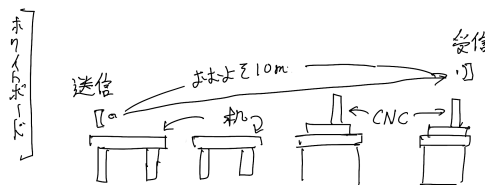


図 3: 試作 3 実験時の様子

このような形のパラボラの利点を以下に示す。

- 3d プリンターでの正確な造形が容易く、精度を出しやすい。
- 焦点の位置がわかりやすい。
- LED や受光素子の設置がホーン型に比べ容易。
- 容易に大きくできるため、受光側のシビアな位置合わせをある程度緩和できる。

また、欠点を以下に示す。

- パラボラの中心付近の微分値が 0 に近い部分が多くなり、その部分では 3d プリンターの積層痕が顕著に表れてしまい、アルミテープを張った後きれいな放物線ではなくなる。

- LED の放射特性は、LED が向いている方向が一番強いが、LED を内側に向けて使用するためにその特徴を生かせない。
- LED の光が反射して LED に帰ってきて、LED に逆起電力を発生させて効率を悪くしている可能性がある。
- パラボラの前に大きな構造物を置くと光をさえぎってしまうため、LED および受光素子は回路から十分に延長しなければならない。とくに、受光素子に流れる電流は微弱なため、受光素子のみを回路から離すのは難しい。

また、試作 3 は送信側 LED の放射特性を全く考慮していない形状をしている。

2.2 試作 4

試作 3 は LED の指向特性を全く考慮していなかったため、試作 4 ではそれを考慮したパラボラアンテナを作成した。まず、今回使用している LED の放射特性を図 4 に示す。

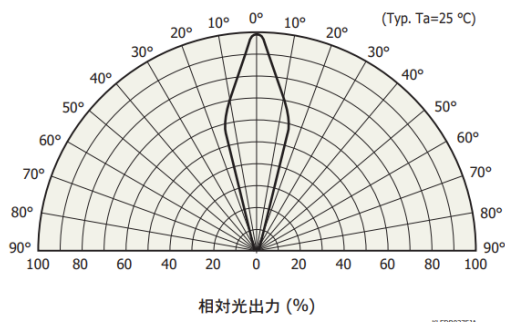


図 4: LED の指向特性 [1]

図を見てわかる通り、この LED は左右に 20 度程度までしか放射しない。なので、焦点から左右 20 度以上開いた部分のパラボラアンテナは全く無意味の領域となる。それを踏まえて、パラボラアンテナを設計していく。

パラボラアンテナの断面は図 5 のように放物線である。

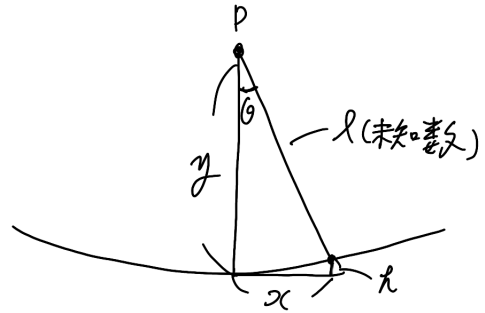


図 5: パラボラアンテナの断面

図より、斜辺の長さを未知数 l とおき、 $h \simeq 0$ と近似して扱うと、 l は

$$l \cos \theta = y \quad (1)$$

$$l = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2)$$

と表せる。これを整理し l を消去すれば

$$y = \pm x \frac{1}{\tan \theta} \quad (3)$$

となる。 $\theta = 20$ としたとき、

$$y \simeq \pm 2.75x \quad (4)$$

であるため、パラボラアンテナを大型化するために半径である x を大きくすれば、それに比例して 2.75 倍で焦点の位置 y が増えていくことになる例えば半径 10 cm とすれば、焦点は 27.5 cm も離れることになる。そのため大型化するほど、焦点が許容できないほどに離れることになる。また、放物線の式は焦点の高さを y_p としたとき、

$$y = ax^2 = \frac{1}{4y_p} x^2 \quad (5)$$

で与えられるため、 $x = 10, y_p = 27.5$ のときに係数 a は $a = \frac{1}{110}$ と、大変小さくなる。これでは、微分値が 0 に近い領域が多くなってしまい、3d プリンターの積層痕が顕著に表れてしまう。

上記の心配を抱えながらも、ひとまず試作 4 を作成した。半径は 10 cm である。図 6 はその実物の写真である。



図 6: 試作 4 の写真

試作 4 は、まだ実験をしていないので、今後行う予定である。

また、焦点がはっきりとした点を描かないであろうという懸念点がある。受光素子を並べて数で解決してしまうという計画を野秋と本橋が行っているが、この計画はきれいな焦点を描かない問題を解決してくれるだろう。

参考文献

- [1] 秋月電子通商 5mm 赤外 LED L12170 高出力・高速応答 <https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112510/>
2025/10/9